



✓ [Đồ thị]. Bài 6. Ma trận kề sang danh sách kề, danh sách cạnh (có hướng).



Cho ma trận kề $A[] []$ của đồ thị có hướng $G = (V, E)$ chỉ bao gồm các số 0 hoặc 1.

[Submit solution](#)

Hãy chuyển đổi đồ thị này thành danh sách cạnh và danh sách kề tương ứng.

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là n tương ứng với số lượng đỉnh của đồ thị.

n dòng tiếp theo mỗi dòng gồm n số mô tả ma trận A

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

Giới hạn

$1 \leq n \leq 1000$

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

Những dòng đầu tiên liệt kê danh sách cạnh theo thứ tự từ điển tăng dần

Sau đó cách ra 1 dòng và liệt kê danh sách kề, trong đó các đỉnh trong danh sách kề được in ra theo thứ tự tăng dần. Xem output mẫu để rõ hơn.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



```
0 0 0 1 0
1 0 1 1 1
1 0 0 1 1
1 0 0 0 0
0 1 0 1 0
```

Output 01

```
1 4
2 1
2 3
2 4
2 5
3 1
3 4
3 5
4 1
5 2
5 4

1 : 4
2 : 1 3 4 5
3 : 1 4 5
4 : 1
5 : 2 4
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**